

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 5 — Lượng giác: hàm số và phương trình

三角函数的图像与方程

25 câu bắt buộc · 15 câu tự chọn

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. Bài tập bắt buộc

Làm toàn bộ 25 câu. Đây là phần tính vào điểm bài tập về nhà.

NHÓM A — HÀM SỐ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Câu 1

函数 $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的定义域是 ()

- A. $\left\{x \mid x \neq -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ B. $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ C. $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$
D. $\left\{x \mid x \neq -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

Câu 2

函数 $y = \sin x$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是 ()

- A. 增函数 B. 减函数 C. 不单调 D. 既不增也不减

Câu 3

函数 $y = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ 的最小正周期是 ()

- A. 2π B. π C. $\frac{\pi}{2}$ D. 4π

Câu 4

方程 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的解是 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{2}$

Câu 5

函数 $y = \tan x$ 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 上是 ()

- A. 增函数 B. 减函数 C. 不单调 D. 既不增也不减

Câu 6

声音是由于物体的振动产生的能引起听觉的波，每一个声音都是由纯音合成的，纯音的数学模型是三角函数。已知某音叉发出的纯音振动可表示为 $y = \frac{1}{3} \sin 3x$ ，则该纯音振动的频率为 ()

- A. $\frac{1}{6\pi}$ B. $\frac{2}{3\pi}$ C. $\frac{3}{2\pi}$ D. $\frac{2}{\pi}$

Câu 7

方程 $\cos x = -1$ 的解集是 ()

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ B. $x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ C. $x = \pi + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ D. $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Câu 8

方程 $2 \cos x + 1 = 0$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的解是 ()

- A. $x = \frac{\pi}{3}, x = \frac{5\pi}{3}$ B. $x = \frac{\pi}{6}, x = \frac{5\pi}{6}$ C. $x = \frac{2\pi}{3}, x = \frac{4\pi}{3}$ D. $x = \frac{\pi}{3}, x = \frac{2\pi}{3}$

Câu 9

方程 $\cos x = \frac{1}{2}$ 在 $[0, \pi]$ 上的解是 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

Câu 10

函数 $y = 2 \sin^2 x - 4 \sin x + 1$ 的值域是 ()

- A. $[-1, 1]$ B. $[-3, 7]$ C. $[-1, 7]$ D. $[1, 7]$

Câu 11

函数 $y = 3 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的单调递增区间是 ()

- A. $\left[\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{7\pi}{12} + k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$ B. $\left[-\frac{\pi}{6} + k\pi, \frac{\pi}{3} + k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$ C. $\left[-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{5\pi}{12} + k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$ D. $\left[\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{2\pi}{3} + 2k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$

Câu 12

方程 $\cos 2x = 0$ 的解集是 ()

- A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ B. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ C. $x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ D. $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$

Câu 13

函数 $y = 5 \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小值是 ()

- A. -1 B. 0 C. 5 D. -5

NHÓM B — CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Câu 14

化简 $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$ ($\cos x \neq 1$) 的结果是 ()

- A. $\sin x$ B. $1 - \cos x$ C. $1 + \cos x$ D. $\cos x$

Câu 15

$\sin(\alpha + \beta)$ 等于 ()

- A. $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ B. $\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ C. $\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ D. $\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$

Câu 16

$\cos 210^\circ$ 等于 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 17

已知 $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\sin(180^\circ - \alpha) =$ ()

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

Câu 18

若 $\tan \alpha = 2$, 则 $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$ 的值为 ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

Câu 19

若 $\tan \alpha = \sqrt{3}$, 则 α 可能等于 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

NHÓM C — HÀM SỐ BẬC HAI, MŨ, LOGARIT

Câu 20

已知 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)，若 $f(16) = 2$ ，则 a 的值为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. 4 D. 16

Câu 21

已知函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) = 2x - 1$ ，且 $f(0) = 1$ 。求 $f(x)$ 等于 ()

- A. $x^2 - x + 1$ B. $2x^2 - x + 1$ C. $x^2 - x$ D. $2x^2 - x$

Câu 22

函数 $f(x) = x + \frac{1}{2x^2}$ 的导数是 ()

- A. $1 + 2 \ln x$ B. $1 - \frac{1}{x^3}$ C. $1 + \frac{1}{x^4}$ D. $1 - x^{-1}$

Câu 23

已知 $\log_7 x = 2$ ，则 x 的值是 ()

- A. 14 B. 49 C. 7^2 D. 10

NHÓM D — ÔN TẬP TÍCH LŨY

Câu 24

设集合 $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - 5x + 6 \leq 0\}$ ，集合 $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 3x - 1 > 5\}$ 。求 $A \cup B$ 等于 ()

- A. $\{x \in \mathbb{N} \mid x > 2\}$ B. $\{3\}$ C. $\{x \in \mathbb{Z} \mid 2 \leq x \leq 3\}$ D. $\{x \in \mathbb{N} \mid x \geq 2\}$

Câu 25

数列 $\{a_n\}$ 是等差数列， $a_1 = 3, a_5 = 11$ 。求 S_7 (前 7 项和) 等于 ()

- A. 63 B. 70 C. 77 D. 84

2. Bài tập tự chọn

Phần này luyện cùng nội dung nhưng ở mức khó hơn rõ rệt. Chỉ làm sau khi đã hoàn thành 25 câu bắt buộc. Không tính vào điểm bài tập về nhà.

Câu 1

已知 $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$ ，且 α 为第三象限角，则 $\cos \alpha$ 的值是 ()

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

Câu 2

若 $\tan \alpha = 1$ ，且 α 是第三象限角，则 $\sin \alpha$ 等于 ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 3

若 $\tan \alpha = 2$ ，则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值是 ()

- A. 3 B. -3 C. $\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{3}$

Câu 4

$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ 的值是 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

Câu 5

求函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的导数 $f'(x)$ 等于 ()

- A. $\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ B. $-2 \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ C. $-\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ D. $2 \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$

Câu 6

已知 2 弧度的圆心角所对的弦长为 2，那么这个圆心角所对的弧长是 ()

- A. 2 B. $\sin 2$ C. $\frac{2}{\sin 1}$ D. $2 \sin 1$

Câu 7

函数 $y = \sin x - \cos x$ 的最大值是 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. 1 C. 2 D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 8

函数 $y = \sin 2x \cos 2x$ 的最小正周期是 ()

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. $\frac{\pi}{4}$ D. 2π

Câu 9

函数 $y = 3 - 2 \cos x$ 的最大值是 ()

- A. 5 B. 1 C. 3 D. 6

Câu 10

函数 $f(x) = x \sin x$ 是 ()

- A. 奇函数 B. 偶函数 C. 既是奇函数又是偶函数 D. 既不是奇函数也不是偶函数

Câu 11

方程 $\sin x = \frac{1}{2}$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的解的个数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 12

函数 $y = 2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1$ 的值域是 ()

- A. $[-1, 6]$ B. $\left[-\frac{1}{8}, 6\right]$ C. $[0, 6]$ D. $\left[-1, \frac{1}{8}\right]$

Câu 13

方程 $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的解的个数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 14

函数 $y = \sin^2 x - \sin x + 1$ 的最小值是 ()

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ D. 3

Câu 15

方程 $\tan x = -1$ 在 $(0, \pi)$ 上的解是 ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{5\pi}{6}$ D. $\frac{3\pi}{4}$

Nộp bài trước buổi 6 qua hệ thống học trực tuyến. Đáp án để tự chấm: 05-dap-an-bai-tap-ve-nha.pdf.